FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ÁLGEBRA II
CÁTEDRA: DANIEL ALBERTO MILIÁ
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

Bases y Dimensión
Guía de ejercicios

1) Determinar cuáles de las siguientes sucesiones de vectores son base de R^3. Justificar.
   a) $(1,1,0),\ (0,1,1)$
   b) $(1,1,0),\ (0,1,1),\ (0,0,0)$
   c) $(1,1,0),\ (0,1,1),\ (1,1,1)$
   d) $(1,1,0),\ (0,1,1),\ (0,-1,-1)$
   e) $(1,2,3),\ (0,0,1),\ (1,1,1)$
   d) $(1,0,1),\ (1,2,3),\ (0,0,1),\ (1,-2,1)$

2) Hallar dos bases distintas de cada subespacio S.
   a) $S = \{x \in R^3 / x_1 + x_2 + x_3 = 0,\ x_1 + x_3 = 0\}$
   b) $S = \{x \in R^4 / x_1 + x_3 = 0,\ x_2 + x_3 = 0\}$
   c) $S = < (1,-1,1), (2,2,-4), (2,0,-1) >$
   d) $S = < (-1,3,0), (2,4,1) >$

3) Decidir en cada caso si B es base del subespacio S.
   a) $B = (1,-1,2),\ (0,1,-3)$ $S = \{x \in R^3 / x_1 + 3x_2 + x_3 = 0\}$
   b) $B = (0,1,1),\ (1,1,0)$ $S = < (1,3,2),\ (1,2,1),\ (1,6,5) >$
   c) $B = (2,1,1),\ (-1,1,0)$ $S = < (2,1,1),\ (1,1,1) >$
   d) $B = (2,1,1),\ (3,2,2)$ $S = < (2,1,1),\ (1,1,1) >$

4) Dados los cinco vectores $(1,-1,2),\ (2,1,1),\ (1,2,-1),\ (1,2,1)\ y\ (1,2,0)$ hallar dos bases distintas de R^3 formadas con los vectores dados.

5) Determinar a y b para que $B = (1,1,0),\ (0,3,2)$ sea una base del subespacio $S = \{x \in R^3 / x_1 + ax_2 - bx_3 = 0\}$.

6) En el espacio vectorial de todas las funciones con valores reales, encuentre una base para el subespacio generado por {sent, sen 2t, sen t cos t}.

7) Hallar base y dimensión de los siguientes subespacios:
   a) $S = \{x \in R^3 / \{x_1 + x_2 + x_3 = 0\ 2x_1 + x_3 = 0\ x_1 - x_2 = 0\}$
   b) $S = \{x \in R^3 / x_1 + 2x_2 - x_3 = 0\}$
   c) $S = \{x \in R^4 / x_1 + 3x_2 - x_4 = 0\}$
   d) $S = < (3,1,-2),\ (-2,1,1) >$

8) Determinar la base y dimensión del subespacio

$$S = \ < (1, 0, 0, -1), (1, 0, 0, 1), (3, 2, 0, -3), (2, 0, 0, -2) >$$

Encontrar un vector $v \in R^4$ que no pertenezca a S.

9) Si $S = \ < (3, 1, -1, 0), (1, 2, 1, -3), (1, -3, -3, 6) >$ y

$T = \{x \in R^4 / x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$

a) Determinar la dimensión de S.
b) Decidir si es posible extender una base de S a una base de T; en caso afirmativo, hacerlo.

10) Determinar si cada enunciado es Verdadero o Falso. Justificar.

a) Un plano en R^3 es un subespacio de dos dimensiones de R^3.
b) La dimensión del espacio vectorial P_4 es 4.
c) Si $dim\, V = n$ y S es un conjunto linealmente independiente en V, entonces S es una base para V.
d) Si un conjunto $\{v_1, \ldots, v_p\}$ genera un espacio vectorial de dimensión finita V, y si T es un conjunto con más de p vectores en V, entonces T es linealmente dependiente.
e) R^2 es un subespacio de dos dimensiones de R^3.
f) Un espacio vectorial es de dimensión infinita si es generado por un conjunto infinito.
g) Si $dim\, V = n$ y S genera V, entonces S es una base para V.
h) El único subespacio tridimensional de R^3 es el propio R^3.

11) Un sistema de ciberdefensa representa el comportamiento de un programa mediante vectores en $\mathbb{R}^5$:

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$$

donde cada coordenada mide una característica del comportamiento (uso de CPU, llamadas al sistema, accesos a red, escritura en disco, uso de memoria). El equipo de análisis descubre que todos los programas maliciosos cumplen:

$$x_1 + x_2 = x_3 x_4 = 2x_5$$

Se pide:

1. Demostrar que el conjunto de todos los programas maliciosos forma un subespacio de $\mathbb{R}^5$.
2. Hallar una base del subespacio.
3. Determinar su dimensión.

4. Interpretar el significado de la dimensión obtenida en términos de grados de libertad del comportamiento malicioso.

12) En un sistema de cifrado simplificado, las claves se representan como vectores en $\mathbb{R}^3$.
Un equipo de ciberdefensa analiza cuatro posibles claves:

$$k_1 = (1, 0, 2), k_2 = (0, 1, 1), k_3 = (1, 1, 3), k_4 = (2, 1, 5).$$

1. Determinar si el conjunto $\{k_3\}$ es base de $\mathbb{R}^3$. Justificar.
2. Determinar si el conjunto $\{k_4\}$ puede ser base de $\mathbb{R}^3$. Justificar.
3. Desde el punto de vista de la seguridad, ¿qué implica que una clave pueda escribirse como combinación lineal de otras?

Guía de ejercicios – Resoluciones

1) Determinar cuáles de las siguientes sucesiones de vectores son base de R^3. Justificar.

a) $(1, 1, 0),\ (0, 1, 1)$

¿Es un conjunto linealmente independiente?

$$(0\ 0\ 0) \quad \longrightarrow \quad (0\ 0\ 0) \quad \longrightarrow \quad (0\ 0\ 0).$$

$$a = 0$$
$$b = 0$$

Es linealmente independiente.

¿Genera el espacio?

$$(x\ y\ z) \quad \longrightarrow \quad (x\ y - x\ z) \quad \longrightarrow \quad (x\ y - x\ z - y + x)$$

$$a = x$$
$$b = y - x$$
$$0 = z - y + x$$

Condición de consistencia: El sistema solo tiene solución si $0 = z - y + x$. (Representa un plano).

Conclusión: Como existen vectores en R^3. que no cumplen esa igualdad, el conjunto de vectores no es un sistema generador de R^3.

Por lo tanto, **no es base**.

b) $(1, 1, 0),\ (0, 1, 1), (0, 0, 0)$

¿Es un conjunto linealmente independiente?

$$(0\ 0\ 0) \quad \longrightarrow \quad (0\ 0\ 0) \quad \longrightarrow \quad (0\ 0\ 0)$$

.

$$a = 0$$
$$b = 0$$
$$c = variable\ libre$$

Como existe una variable libre (c), el sistema homogéneo tiene soluciones no triviales. No es linealmente independiente.
Además, el conjunto contiene el vector cero.

Por lo tanto, **no es base**.

c) $(1, 1, 0),\ (0, 1, 1), (1, 1, 1)$

¿Es un conjunto linealmente independiente?

$$(0\ 0\ 0\ ) \quad \longrightarrow \quad (0\ 0\ 0\ ) \quad \longrightarrow \quad (0\ 0\ 0\ ) \quad \longrightarrow \quad (0\ 0\ 0\ )$$

$$a = 0$$
$$b = 0$$
$$c = 0$$

Es linealmente independiente.

¿Genera el espacio?

$$(x\ y\ z\ ) \quad \longrightarrow \quad (x\ y - x\ z\ ) \quad \longrightarrow \quad (x\ y - x\ z - y + x\ ) \quad \longrightarrow \quad (y - z\ y - x\ z - y + x\ )$$

$$a = y - z$$
$$b = y - x$$
$$c = z - y + x$$

Como para todo (x, y, z) existe solución (única), las columnas generan R^3.

Por lo tanto, **es base.**

d) $(1, 1, 0),\ (0, 1, 1), (0, -1, -1)$

¿Es un conjunto linealmente independiente?

$$(0\ 0\ 0\ ) \quad \longrightarrow \quad (0\ 0\ 0\ ) \quad \longrightarrow \quad (0\ 0\ 0\ )$$

$$a = 0$$
$$b - c = 0 \longrightarrow b = c$$

Se ve que el sistema homogéneo tiene variable libre (por ejemplo c libre), y existe solución no trivial (por ejemplo $a = 0,\ b = 1\ y\ c = 1$). No es linealmente independiente.

Por lo tanto, **no es base.**

e) $(1, 2, 3),\ (0, 0, 1), (1, 1, 1)$

¿Es un conjunto linealmente independiente?

$$(0\ 0\ 0\ ) \quad \longrightarrow \quad (0\ 0\ 0\ ) \quad \longrightarrow \quad (0\ 0\ 0\ )$$

$$\longrightarrow \quad (0\ 0\ 0\ ) \longrightarrow \quad (0\ 0\ 0\ )$$

$$a = 0$$

$$b = 0$$
$$c = 0$$

Es linealmente independiente.

¿Genera el espacio?

$$(x\ y\ z) \quad \longrightarrow \quad (x\ y - 2x\ z) \quad \longrightarrow \quad (x\ y - 2x\ z - 3x)$$

$$\longrightarrow \quad (x\ z - 3x\ 2x - y) \longrightarrow \quad (y - x\ z + x - 2y\ 2x - y)$$
$$a = y - x$$
$$b = z + x - 2y$$
$$c = 2x - y$$

Como para todo (x, y, z) existe solución (única), las columnas generan R^3.

Por lo tanto, **es base.**

f) $(1, 0, 1),\ (1, 2, 3),\ (0, 0, 1),\ (1, -2, 1)$

¿Es un conjunto linealmente independiente?

$$(0\ 0\ 0) \quad \longrightarrow \quad (0\ 0\ 0) \quad \longrightarrow \quad (0\ 0\ 0)$$

$$\longrightarrow \quad (0\ 0\ 0)$$
$$a + 2d = 0 \longrightarrow a = -2d$$
$$b - d = 0 \longrightarrow b = d$$
$$c + 2d = 0 \longrightarrow c = -2d$$

Como existe una variable libre (d), el sistema homogéneo tiene soluciones no triviales. No es linealmente independiente.
Por lo tanto, **no es base**.

2) Hallar dos bases distintas de cada subespacio S.

a) $S = \{x \in R^3 \,/\, x_1 + x_2 + x_3 = 0,\ x_1 + x_3 = 0\}$

$$\{x_1 + x_2 + x_3 = 0,\ x_1 + x_3 = 0$$

Matriz de coeficientes (filas = ecuaciones, columnas = x_1, x_2, x_3):

$$(0\ 0)$$

Aplicamos Gauss (operaciones sobre las filas):

$$F_2 \leftarrow F_2 - F_1$$

$$(0\ 0\ )$$

De la segunda fila: $-\ 1 \cdot x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0.$

Sustituyendo en la ecuación de la primer fila $x_1 + x_2 + x_3 = x_1 + x_3 = 0$

$$\Rightarrow x_1 = -\ x_3.$$

Sea t el parámetro para x_3. Entonces

$$x_3 = t, x_2 = 0, x_1 = -\ t.$$

Así

$$x = (x_1, x_2, x_3) = (-\ t,\ 0,\ t) = t(-\ 1, 0, 1).$$

Por tanto

$$S = span\{(-\ 1, 0, 1)\}.$$

Dos bases distintas de S

Algunas opciones válidas:

- Primera base: $\{(-\ 1, 0, 1)\}$.
- Segunda base (distinta): $\{(1, 0, -\ 1)\}$.

(ambas generan el mismo subespacio porque $(1, 0, -\ 1) = -\ 1 \cdot (-\ 1, 0, 1)$.)

Conclusión: S es un subespacio con $S = \langle(-\ 1, 0, 1)\rangle$. Dos bases distintas propuestas: $\{(-\ 1, 0, 1)\}$y $\{(1, 0, -\ 1)\}$.

b) $S = \{x \in R^4 \,/\, x_1 + x_3 = 0,\ \ x_2 + x_3 = 0\}$

Planteamos las ecuaciones

$$\{x_1 + x_3 = 0,\ x_2 + x_3 = 0.$$

Matriz (filas = ecuaciones, columnas = x_1, x_2, x_3, x_4):

$$(1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ ).$$

Aplicando Gauss (aquí ya está casi escalonada): de la segunda fila $x_2 = -\ x_3$. De la primera $x_1 = -\ x_3$.

Tomamos parámetros libres para x_3 y x_4. Sea $t = x_3$ y $s = x_4$. Entonces

$$x_1 = -\ t, x_2 = -\ t, x_3 = t, x_4 = s.$$

Por tanto

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4) = (-\ t, -\ t, t, s) = t(-\ 1, -\ 1, 1, 0) + s(0, 0, 0, 1).$$

De la parametrización se ve que

$$S = span\{(-\ 1, -\ 1, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}.$$

Dos bases distintas de S

Dos bases distintas (válidas) son, por ejemplo:

- Primera base:

$$\{(-1,-1,1,0),\ (0,0,0,1)\}.$$

- Segunda base (vector independiente distinto —a elección, por ejemplo cambio de signo en el primero):

$$\{(1,1,-1,0),\ (0,0,0,1)\}.$$

(Nota: ambas son bases porque el segundo vector aporta la componente x_4 y el primero genera la dirección donde $x_1 = x_2 = -x_3$.)

$$x_3 = t, x_2 = 0, x_1 = -t.$$

c) $S = \ < (1,-1,1), (2,2,-4), (2,0,-1) >$

¿Es un conjunto linealmente independiente?

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 + F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 4 & 2 & 0 \\ 1 & -4 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & \end{pmatrix}$$

De la matriz escalonada obtenemos el sistema homogéneo (coeficientes a, b, c tales que $av_1 + bv_2 + cv_3 = 0$):

$$\{a + c = 0,\ b + \frac{1}{2}c = 0.$$

Tomando parámetro $c = t$ tenemos

$$a = -t, b = -\frac{1}{2}t, c = t.$$

por ejemplo con $t = 1$ la combinación no trivial

$$-v_1 - \frac{1}{2}v_2 + 2v_3 = 0.$$

Por lo tanto:

- Existe solución no trivial.
- El conjunto es linealmente dependiente.

Dos bases distintas de S

Podemos elegir cualquier par independiente, por ejemplo:
$\{(1,-1,1), (2,2,-4)\}$ o $\{(1,-1,1), (2,0,-1)\}$

d) $S = \ < (-1,3,0), (2,4,1) >$

¿Es un conjunto linealmente independiente?

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftarrow -F_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 - 3F_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 10 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

De la matriz escalonada vemos que hay **2 pivotes**.

Los vectores son linealmente independientes.

Dos bases distintas de S

- Primera base (los generadores originales, son independientes):

$$\{(-1,3,0),\ (2,4,1)\}.$$

- Segunda base (otro par independiente que genera el mismo plano; por ejemplo $v_2 - v_1$):

$$v_2 - v_1 = (2,4,1) - (-1,3,0) = (3,1,1),$$
$$\{(-1,3,0),\ (3,1,1)\}$$

3) Decidir en cada caso si B es base del subespacio S.

a) $B = (1,-1,2),\ (0,1,-3)$ $\qquad S = \{x \in R^3 / x_1 + 3x_2 + x_3 = 0\}$

Pertenencia: comprobar cada vector en la ecuación del plano:
$(1,-1,2): 1 + 3(-1) + 2 = 1 - 3 + 2 = 0 \Rightarrow (1,-1,2) \in S$. $(0,1,-3): 0 + 3 \cdot 1 + (-3) = 0 \Rightarrow$
Independencia: no son múltiplos (ninguno es λ veces el otro), por tanto son linealmente independientes.
Dimensión de S: la ecuación lineal define un plano $\rightarrow dimS = 2$.
Dos vectores independientes en S forman una base de S.
B **es base de S.**

b) $B = (0,1,1),\ (1,1,0)$ $\qquad S = \ < (1,3,2),\ (1,2,1),\ (1,6,5) >$

Dimensión de S: columnas = v_1, v_2, v_3
$(1\ 1\ 1\ 3\ 2\ 6\ 2\ 1\ 5) \rightarrow^{F_2 \leftarrow F_2 - 3F_1,\ F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1} (1\ 1\ 1\ 0\ -1\ 3\ 0\ -1\ 3) \rightarrow^{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} (1\ 1\ 1\ 0\ -1\ 3\ 0\ 0\ 0)$
(Dimensión = 2)

Pertenencia de los vectores de B (expresarlos como combinación de v_1, v_2 por ejemplo):
Para (1) buscamos c, d tales que $c(1,3,2) + d(1,2,1) = (0,1,1)$.
$\{c + d = 0,\ 3c + 2d = 1,\ 2c + d = 1. \Rightarrow d = -c,\ c = 1,\ d = -1.$
Entonces $(0,1,1) \in S$.
Para (0) buscamos $c + d = 1,\ 3c + 2d = 1,\ 2c + d = 0$
Resolviendo: $c = -1,\ d = 2$. Entonces $(1,1,0) \in S$.
Independencia de B: los dos vectores no son múltiplos entre sí $\Rightarrow$ independientes.
$dimS = 2$ y B aporta 2 vectores independientes en $S \Rightarrow$ forman base de S.
B **es base de S.**

c) $B = (2,1,1),\ (-1,1,0)$ $\qquad S = \ < (2,1,1),\ (1,1,1) >$

Pertenencia: el primer vector de B es exactamente el generador $(2,1,1) \in S$.
Para $(-1,1,0)$comprobamos si existen a, b tales que
$a(2,1,1) + b(1,1,1) = (-1,1,0)$.
Ecuaciones:
$$\{2a + b = -1,\ a + b = 1,\ a + b = 0.$$

Las dos últimas ecuaciones son contradictorias ($a + b$ no puede ser 1 y 0 a la vez) ⇒ **no existe** solución.
Por tanto $(-1, 1, 0) \nexists S$.
Si un vector de B no pertenece a S, B**no puede ser base de** S.
B **no es base de** S (porque $(-1, 1, 0) \notin S$).

d) $B = (2, 1, 1),\ (3, 2, 2)$ $S = <(2, 1, 1),\ (1, 1, 1)>$
Pertenencia: primer vector $(2, 1, 1) = v_1 \in S$.
Para (2)buscamos a, b con $a(2, 1, 1) + b(1, 1, 1) = (3, 2, 2)$:

$$\{2a + b = 3,\ a + b = 2,\ a + b = 2.$$

De $a + b = 2 \rightarrow b = 2 - a$. Sustituyendo en la primera:
$2a + (2 - a) = a + 2 = 3 \Rightarrow a = 1,\ b = 1$
Funciona ⇒ $(3, 2, 2) = v_1 + v_2 \in S$.
Independencia de B**:** (2)no es múltiplo escalar de (1)(por ejemplo $3/2 \neq 2/1$), por tanto son independientes.
Además $dim S = 2$ (v1,y v2 son independientes) y B aporta 2 vectores independientes en S⇒ forman base de S.
B **es base de** S**.**

4) Dados los cinco vectores $(1, -1, 2),\ (2, 1, 1),\ (1, 2, -1),\ (1, 2, 1)\ y\ (1, 2, 0)$ hallar dos bases distintas de R^3 formadas con los vectores dados.

Vectores disponibles:

$$v_1 = (1, -1, 2), v_2 = (2, 1, 1), v_3 = (1, 2, -1), v_4 = (1, 2, 1), v_5 = (1, 2, 0).$$

¿Se puede hallar una base de R^3con estos vectores? Hacemos Gauss con la matriz cuyas columnas son v_1, …, v_5:

$$(1\ 2\ 1\ 1\ 1\ -1\ 1\ 2\ 2\ 2\ 2\ 1\ -1\ 1\ 0) \rightarrow^{Gauss} \left(1\ 0\ -1\ 0\ -\tfrac{1}{2}\ 0\ 1\ 1\ 0\ \tfrac{1}{2}\ 0\ 0\ 0\ 1\ \tfrac{1}{2}\right).$$

La matriz escalonada muestra 3 pivotes (en las columnas 1, 2 y 4). Por tanto:

- $rango = 3$.
- Los vectores generados por las columnas abarcan todo R^3.
- Cualquier tripleta de vectores linealmente independientes tomada del conjunto forma una base de R^3.

Dos bases distintas (ejemplos)

1. Tomando las columnas pivote (índices 1,2,4):

$$\{v_1, v_2, v_4\} = \{(1, -1, 2),\ (2, 1, 1),\ (1, 2, 1)\}$$

Estas tres columnas son independientes (tienen pivote en la matriz escalonada) y, por el rango, generan $R^3 \Rightarrow$ base.

2. Otra tripleta independiente (por ejemplo columnas 1,3,4 también tienen rango 3):

$$\{v_1, v_3, v_4\} = \{(1, -1, 2),\ (1, 2, -1),\ (1, 2, 1)\}$$

5) Determinar a y b para que $B = (1, 1, 0),\ (0, 3, 2)$ sea una base del subespacio $S = \{x \in R^3 / x_1 + ax_2 - bx_3 = 0\}$.

Condición 1 — pertenencia de los vectores a S.
Para $(1, 1, 0) \in S$:

$$1 + a \cdot 1 - b \cdot 0 = 0 \Longrightarrow 1 + a = 0 \Rightarrow a = -1$$

Para $(0, 3, 2) \in S$:

$$0 + a \cdot 3 - b \cdot 2 = 0 \Longrightarrow 3a - 2b = 0.$$

Sustituyendo $a = -1$:

$$3(-1) - 2b = 0 \Longrightarrow -3 - 2b = 0 \Rightarrow b = -\frac{3}{2}$$

Por tanto: $a = -1, b = -\frac{3}{2}$.

Condición 2 — independencia de B.
Los vectores (0)y (2)no son múltiplos entre sí (la primera componente de uno es 1 y la del otro 0), por tanto son linealmente independientes.

Conclusión:

- S está dado por una ecuación lineal $\Rightarrow dim S = 2$(es un plano).
- Con $a = -1,\ b = -\frac{3}{2}$ ambos vectores pertenecen a S y son independientes.
- Dos vectores independientes en un subespacio de dimensión 2 forman una base.

$$a = -1,\ b = -\frac{3}{2} \Rightarrow B = \{(1, 1, 0), (0, 3, 2)\}\ es\ base\ de\ S.$$

6) En el espacio vectorial de todas las funciones con valores reales, encuentre una base para el subespacio generado por {sent, sen 2t, sen t cos t}.

Identidad trigonométrica:

$$\sin sin\ 2t\ = 2\ sint\ cost \Longrightarrow sint\ cost\ = \frac{1}{2} sin2t.$$

Por tanto $sin2t$ y $sint\ cost$ son múltiplos entre sí, luego los tres vectores son linealmente dependientes.

Reducción del conjunto generador:

$$span\{sint, sin2t, sintcost\} = span\{sint, sin2t\}.$$

Comprobación de independencia de $\{sint, sin2t\}$:
Si $a \sin sin\ t\ + b\ sin2t \equiv 0$ para todo t, las funciones $\sin sin\ t$ y $sin2t$ son linealmente independientes, por lo que $a = b = 0$.

Conclusión — dos bases posibles:

- Base natural: $\{\sin sin\ t\ ,\ sin2t\}$
- Otra base equivalente (usando la identidad): $\{\sin sin\ t\ ,\ sint\ cost\}$(porque $\sin sin\ t\ cost\ = \frac{1}{2} sin2t$ y no es múltiplo de $\sin sin\ t$).

7) Hallar base y dimensión de los siguientes subespacios:

a) $S = \{x \in R^3 / \{x_1 + x_2 + x_3 = 0\ 2x_1 + \ x_3 = 0\ x_1 - x_2 = 0\ \}$

Matriz (ecuaciones, columnas = x_1, x_2, x_3) y reducción:

$(1\ 1\ 1\ 2\ 0\ 1\ 1\ -\ 1\ 0\ ) \rightarrow^{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1,\ F_3 \leftarrow F_3 - F_1} (1\ 1\ 1\ 0\ -\ 2\ -\ 1\ 0\ -\ 2\ -\ 1\ ) \rightarrow^{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} (1\ 1\ 1\ 0\ -\ 2\ -\ 1$

De la segunda fila: $-\ 2x_2 - x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = -\ 2x_2$.

De la tercera ecuación original $x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$. Tomando $t = x_1$(o x_2):

$$x = (x_1, x_2, x_3) = (t, t, -\ 2t) = t(1, 1, -\ 2).$$

Base:

$$\{(1, 1, -\ 2)\},\ Dimensión\ = 1$$

b) $S = \{x \in R^3 / x_1 + \ 2x_2 - x_3 = 0\}$

Ecuación única $\Rightarrow dimS = 2$. Parametrizamos: $x_2 = s, x_3 = t$

De la ecuación $x_1 = -\ 2x_2 + x_3 = -\ 2s\ + t$. Entonces

$$x = (-\ 2s\ + t,\ s,\ t) = s(-\ 2, 1, 0)\ + t(1, 0, 1).$$

Base:

$$\{(-\ 2, 1, 0), (1, 0, 1)\},\ Dimensión\ = 2$$

c) $S = \{x \in R^4 / x_1 + \ 3x_2 - x_4 = 0\}$

Ecuación única $\Rightarrow dimS = 3$. Parametrizamos con $s = x_2, t = x_3, u = x_4$.

De la ecuación $x_1 = -\ 3x_2 + x_4 = -\ 3s\ + u$. Entonces

$$x = (-3s + u,\ s,\ t,\ u) = s(-3, 1, 0, 0) + t(0, 0, 1, 0) + u(1, 0, 0, 1).$$

Base (tres vectores):

$$\{(-3, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (1, 0, 0, 1)\}.\ Dimensión:\ 3.$$

d) $S = \ < (3, 1, -2),\ (-2, 1, 1) >$

S ya se define como el subespacio generado por dos vectores. Solo hace falta ver si son independientes (si no lo son habría que reducir). Lo comprobamos rápido: ¿existe λ tal que $(3, 1, -2) = \lambda(-2, 1, 1)$? No (porque $3/(-2) \neq 1/1$, etc.), por tanto **no son múltiplos**. También se puede ver la matriz escalonada con esas dos columnas y ver que hay 2 pivotes.

Por tanto los dos generadores son **linealmente independientes** y, siendo dos, forman ya una **base de** S.

Base (puede usarse la dada):

$$\{(3, 1, -2),\ (-2, 1, 1)\}.\ Dimensión:\ 2.$$

8) Determinar la base y dimensión del subespacio

$$S = \ < (1, 0, 0, -1), (1, 0, 0, 1), (3, 2, 0, -3), (2, 0, 0, -2) >$$

Encontrar un vector $v \in R^4$ que no pertenezca a S.

¿Base y dimensión?

$$(1\ 1\ 3\ 2\ 0\ 0\ 2\ 0\ 0\ 0\ 0\ \ -1\ 1\ \ -3\ \ -2) \rightarrow^{Gauss} (1\ 0\ 0\ 2\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0)$$

(Operaciones realizadas: combinación lineal de filas para llevar a matriz escalonada; la matriz escalonada muestra pivotes en las columnas 1,2 y 3 —es decir en las columnas correspondientes a los vectores v_1, v_2, v_3.)

Interpretación: hay 3 **pivotes**

Por lo tanto $dim S = 3$ y podemos tomar como **base** (por ejemplo) las columnas pivote:

$$Base\ de\ S: \{(1, 0, 0, -1), (1, 0, 0, 1), (3, 2, 0, -3)\}$$

(Observación rápida: $(2, 0, 0, -2) = 2(1, 0, 0, -1)$, por eso la cuarta columna es redundante.)

Ejemplo de vector que no pertenece a S:

Todos los generadores de S tienen **tercera componente igual a** 0. Por lo tanto cualquier combinación lineal de ellos también tiene tercera componente 0. Luego todos los vectores de S cumplen $x_3 = 0$.

Si tomamos una combinación lineal cualquiera:

$$a(1, 0, 0, -1) + b(1, 0, 0, 1) + c(3, 2, 0, -3) + d(2, 0, 0, -2)$$

La tercera componente será:

$$a \cdot 0 + b \cdot 0 + c \cdot 0 + d \cdot 0 = 0.$$

Elige por ejemplo

$$v = (0, 0, 1, 0).$$

Tiene $v_3 = 1 \neq 0 \Rightarrow$ **no** puede ser combinación de los generadores $\Rightarrow v \notin S$.

Respuesta final:

- $dim S = 3$.
- Una base: $\{(1, 0, 0, -1), (1, 0, 0, 1), (3, 2, 0, -3)\}$.
- Ejemplo de vector fuera de S: (0)(porque todos los vectores de S tienen 3ª componente 0).

9) Si $S = \ < (3, 1, -1, 0), (1, 2, 1, -3), (1, -3, -3, 6) >$ y

$T = \{x \in R^4 \ / \ x_2 + \ x_3 + x_4 = 0\}$

a) Determinar la dimensión de S.

Matriz (columnas = generadores v_1, v_2, v_3) y Gauss (compacto):

$$(3\ 1\ 1\ 1\ 2\ -3\ -1\ 1\ -3\ 0\ -3\ 6) \rightarrow^{Gauss} (1\ 0\ 1\ 0\ 1\ -2\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0)$$

De la matriz escalonada vemos **2 pivotes** (columnas 1 y 2 son independientes) y además la tercera columna cumple

$$v_3 = v_1 - 2v_2.$$
$$\Rightarrow dim S = 2.$$

Una base de S(elección natural) es:

$$\{(3, 1, -1, 0), (1, 2, 1, -3)\}.$$

b) Decidir si es posible extender una base de S a una base de T; en caso afirmativo, hacerlo.

Primero verificamos que los generadores de S pertenecen a T (condición del subespacio T es $x_2 + x_3 + x_4 = 0$):

- Para $v_1 = (3, 1, -1, 0)$: $1 + (-1) + 0 = 0 \Rightarrow v_1 \in T$.
- Para $v_2 = (1, 2, 1, -3)$: $2 + 1 + (-3) = 0 \Rightarrow v_2 \in T$.

Como $v_1, v_2 \in T$ y son independientes, $S \subseteq T$ y $dim S = 2 < dim T$. Además $dim T = 3$ (una ecuación lineal en $R^4 \rightarrow$ hipersuperficie de dimensión 3). Por tanto **sí** es posible extender una base de S a una base de T.

Construcción explícita (extensión). Tomamos la base de S dada y buscamos $u \in T$ tal que $u \notin span\{v_1, v_2\}$. Una elección sencilla es

$$u = (1, 0, 0, 0).$$

Verificamos $u \in T$ porque $0 + 0 + 0 = 0$. Ahora comprobamos independencia de $\{u\}$ (Gauss compacto con columnas v_1, v_2, u):

$$(3\ 1\ 1\ 1\ 2\ 0\ -1\ 1\ 0\ 0\ -3\ 0) \rightarrow^{Gauss} (1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1)$$

(la reducción muestra 3 pivotes en las columnas correspondientes a v_1, v_2, u).

⇒ $\{u\}$ es un conjunto de 3 vectores linealmente independientes que pertenecen a T. Como $dimT = 3$, estos 3 vectores forman **base** de T.
Por tanto una extensión explícita es:

$$Base\ de\ T: \{(3, 1, -1, 0), (1, 2, 1, -3), (1, 0, 0, 0)\}.$$

(Se pueden elegir otros $u \in T \backslash S$; por ejemplo $u = (0, 0, 1, -1)$ también funciona.)

10) Determinar si cada enunciado es Verdadero o Falso. Justificar.

a) Un plano en R^3 es un subespacio de dos dimensiones de R^3.
Falso.
Un plano **que pasa por el origen** es un subespacio de dimensión 2. Pero un plano cualquiera en R^3(por ejemplo $x + y + 1 = 0$) no contiene el vector 0, por lo que **no** es subespacio. El enunciado sin precisar «que pasa por el origen» es falso.

b) La dimensión del espacio vectorial P_4 es 4.
Falso.
Si P_4 denota el espacio de polinomios de grado ≤ 4, una base natural es $\{t^4\}$, luego $dimP_4 = 5$. (Si se interpretara como polinomios de grado exactamente 4 no es un subespacio; la convención usual da dimensión 5.)

c) Si $dim\ V = n$ y S es un conjunto linealmente independiente en V, entonces S es una base para V.
Falso.
Falta la condición de que S tenga n vectores (o que genere V). Ejemplo: en R^3($n = 3$) el conjunto $\{(1, 0, 0)\}$ es linealmente independiente pero **no** es base porque no genera R^3.

d) Si un conjunto $\{v_1, \ldots, v_p\}$ genera un espacio vectorial de dimensión finita V, y si T es un conjunto con más de p vectores en V, entonces T es linealmente dependiente.
Verdadero.
Como $\{v_1, ..., v_p\}$genera V, su tamaño p cumple $p \geq dimV$. Si T tiene más de p vectores entonces $|T| > dimV$, y cualquier conjunto con más de $\dim dim\ V$ vectores en un espacio de dimensión finita es linealmente dependiente.

e) R^2 es un subespacio de dos dimensiones de R^3**.**
Falso.
R^2 y R^3 son espacios distintos: R^2 **no** es un subconjunto de R^3. Sí existen subespacios de R^3 isomorfos a R^2 (planos a través del origen), pero afirmar que R^2 **es** un subespacio de R^3 es falso.

f) Un espacio vectorial es de dimensión infinita si es generado por un conjunto infinito.
Falso.
Que exista un conjunto infinito que genere V no implica que $\dim dim\, V$ sea infinita: por ejemplo R^2 puede ser generado por el conjunto infinito $\{(1,0),(t,1): t \in R\}$ pero $dim R^2 = 2$. Lo que sí vale: si **todo** conjunto generador es necesariamente infinito (es decir, no existe conjunto generador finito), entonces $\dim dim\, V$ es infinita.

g) Si $dim\, V = n$ y S genera V, entonces S es una base para V.
Falso.
Falta la independencia lineal. Un conjunto que genera V puede tener vectores redundantes (dependencia). Ejemplo: en R^2 el conjunto $\{(1,0),(0,1),(1,1)\}$ genera R^2 pero no es base porque es linealmente dependiente.
Si supiéramos que el conjunto está formado por n elementos, además de ser generador, ahí si se podría afirmar que es una base.

h) El único subespacio tridimensional de R^3 es el propio R^3.
Verdadero.
Si un subespacio de R^3 tiene dimensión 3, debe coincidir con todo R^3.

11) Un sistema de ciberdefensa representa el comportamiento de un programa mediante vectores en $\mathbb{R}^5$:

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$$

donde cada coordenada mide una característica del comportamiento (uso de CPU, llamadas al sistema, accesos a red, escritura en disco, uso de memoria).
El equipo de análisis descubre que todos los programas maliciosos cumplen:

$$x_1 + x_2 = x_3 x_4 = 2x_5$$

Se pide:

a) Demostrar que el conjunto de todos los programas maliciosos forma un subespacio de $\mathbb{R}^5$.

Comprobamos las tres propiedades:

- **Vector 0**: (0) satisface $0 + 0 = 0$ y $0 = 2 * 0$, luego $0 \in M$.
- **Cerrado bajo suma**: sean $u, v \in M$. Entonces $u_1 + u_2 = u_3, u_4 = 2u_5$ y $v_1 + v_2 = v_3, v_4 = 2v_5$.
  Para $w = u + v$ se tiene

$$w_1 + w_2 = (u_1 + v_1) + (u_2 + v_2) = (u_1 + u_2) + (v_1 + v_2) = u_3 + v_3 = w_3,$$

y $w_4 = u_4 + v_4 = 2u_5 + 2v_5 = 2(u_5 + v_5) = 2w_5$.
Luego $w \in M$.

- **Cerrado bajo escalar**: sea $u \in M$y $\lambda \in R$. Para λu se tiene
$$(\lambda u)_1 + (\lambda u)_2 = \lambda(u_1 + u_2) = \lambda u_3 = (\lambda u)_3,$$
y $(\lambda u)_4 = \lambda u_4 = \lambda(2u_5) = 2(\lambda u_5) = 2(\lambda u)_5$.
Entonces $\lambda u \in M$.

Por lo tanto M es subespacio de R^5.

b) Hallar una base del subespacio.

Usamos parámetros libres. Tomemos $a = x_2,\ b = x_3,\ c = x_5$como parámetros libres. De las ecuaciones:
$$x_1 = b - a, x_4 = 2c.$$
Así un vector genérico de Mes
$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (b - a,\ a,\ b,\ 2c,\ c).$$
Lo escribimos como combinación lineal de parámetros:
$$x = a(-1, 1, 0, 0, 0) + b(1, 0, 1, 0, 0) + c(0, 0, 0, 2, 1).$$
De aquí se lee una base natural (los vectores asociados a los parámetros):
$$v_1 = (-1, 1, 0, 0, 0), v_2 = (1, 0, 1, 0, 0), v_3 = (0, 0, 0, 2, 1)$$
Verificación rápida: los tres son linealmente independientes (ninguno es combinación de los otros porque tienen soportes en coordenadas distintas), luego forman una base de M.

c) Determinar su dimensión.

Hay **3** parámetros libres $(c) \Rightarrow dim M = 3$.

d) Interpretar el significado de la dimensión obtenida en términos de grados de libertad del comportamiento malicioso.

La dimensión 3 significa que el comportamiento malicioso (bajo las dos restricciones dadas) tiene **tres grados de libertad independientes**. Concretamente:

- uno de los grados de libertad corresponde a $a = x_2$(por ejemplo — número de llamadas al sistema si esa coordenada lo mide),
- otro a $b = x_3$(por ejemplo — accesos a red),
- el tercero a $c = x_5$ (por ejemplo — uso de memoria),

y las demás características quedan determinadas por las restricciones: $x_1 = b - a$ y $x_4 = 2c$. Es decir, aunque hay 5 medidas, las dos ecuaciones reducen las combinaciones posibles a una familia de dimensión 3: los analistas sólo necesitan observar tres parámetros independientes para describir por completo el subespacio de comportamientos maliciosos descrito por las ecuaciones.

12) En un sistema de cifrado simplificado, las claves se representan como vectores en $\mathbb{R}^3$.
Un equipo de ciberdefensa analiza cuatro posibles claves:

$$k_1 = (1, 0, 2), k_2 = (0, 1, 1), k_3 = (1, 1, 3), k_4 = (2, 1, 5).$$

a) Determinar si el conjunto $\{k_3\}$ es base de $\mathbb{R}^3$. Justificar.

Miramos dependencia entre los tres vectores. Montamos la matriz (columnas = vectors) y reducimos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

De la última matriz se ve que hay solo **2 pivotes** → rango $= 2$. Además se ve explícitamente la relación

$$k_3 = k_1 + k_2.$$

Por tanto $\{k_3\}$ es **linealmente dependiente** y **no** genera R^3.

$$No\ es\ base\ de\ R^3.$$

b) Determinar si el conjunto $\{k_4\}$ puede ser base de $\mathbb{R}^3$. Justificar.

Dos observaciones rápidas:

- En R^3 cualquier conjunto con más de 3 vectores es necesariamente linealmente dependiente. Entonces un conjunto de 4 vectores **no puede** ser base de R^3.
- Además aquí k_4 también es combinación de k_1, k_2: buscamos a, b tales que $ak_1 + bk_2 = k_4$.

  $$a(1, 0, 2) + b(0, 1, 1) = (a, b, 2a + b) =! (2, 1, 5)$$

  da $a = 2, b = 1$ y $2a + b = 5$ cumple. Entonces

  $$k_4 = 2k_1 + 1k_2.$$

  De modo que los cuatro vectores están todos en el subespacio generado por $\{k_2\}$(rango = 2).

Por tanto $\{k_4\}$ **no** puede ser base de R^3.

$$No\ es\ base\ de\ R^3.$$

Conclusión:

- $\{k_3\}$no es base (dependencia: $k_3 = k_1 + k_2$).
- $\{k_4\}$no es base (más de 3 vectores en R^3y además $k_4 = 2k_1 + k_2$).
- El subespacio generado por todos ellos tiene dimensión 2: $span\{k_1, k_2\} = span\{k_1, k_2, k_3, k_4\}$.

c) Desde el punto de vista de la seguridad, ¿qué implica que una clave pueda escribirse como combinación lineal de otras?

Si una clave k **se escribe como combinación lineal** de otras claves $\{k_i\}$, entonces:

- k **no aporta información nueva**: su "gravedad" criptográfica queda determinada por las otras claves.
- Desde el punto de vista de la seguridad, esto significa redundancia: **conocer las claves base** (aquí k_1, k_2) permite **reconstruir** k_3y k_4.
- En términos prácticos: si un atacante obtiene (o prueba) las claves generadoras, puede derivar las demás sin necesidad de romper el cifrado. Por eso, para máxima seguridad, las claves deben ser **independientes** (no linealmente relacionadas).